

Manual de Inicio para usar GitHub y Git

El objetivo principal de este Manual es como aprender a crear una cuenta en GitHub, Crear un repositorio y subir un proyecto local a la nube.

Antes de Usar el manual, tenemos que saber que es GitHub y Git

¿Qué es GitHub?

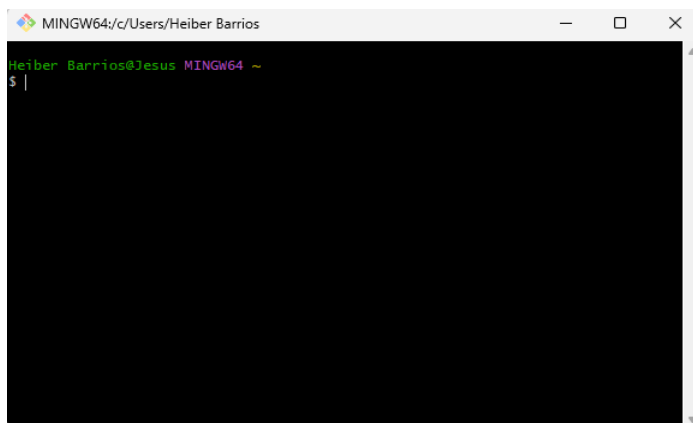
GitHub es una plataforma de alojamiento en la nube para proyectos que utilizan Git. Es un sitio web donde puedes subir tus repositorios locales para que estén disponibles en internet.

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Es una herramienta de software que instalas localmente en tu computadora para rastrear y gestionar los cambios en tu código fuente a lo largo del tiempo.

Requisito previo: Debes instalar Git en tu computadora, aquí te dejo el enlace para que lo descargues: <https://git-scm.com/install/>

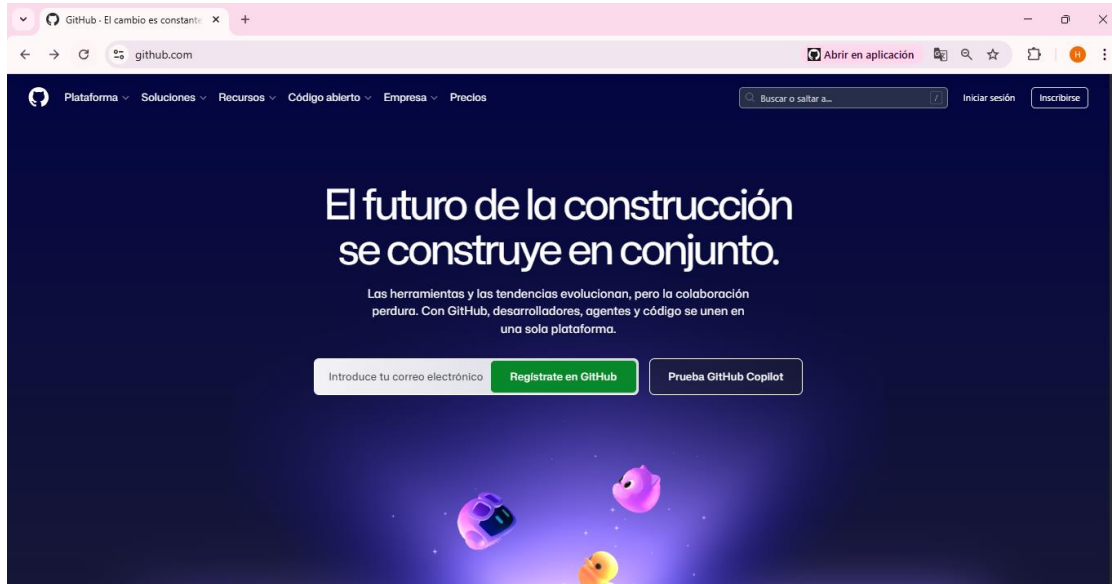
- Seleccione su sistema operativo; Windows, macOS, Linux etc.
- Seleccione el tipo de descarga; dependiendo de la compatibilidad de su sistema operativo ya sea 32bit o 64bit
- Ejecute el instalador o setup de Git, sigue los pasos de instalación
- Para finalizar, abre la consola Git Bash y Prueba si funciona, ejemplo:



1. Como crear una cuenta en GitHub:

- Lo primero es ir a la página oficial:

<https://github.com/>



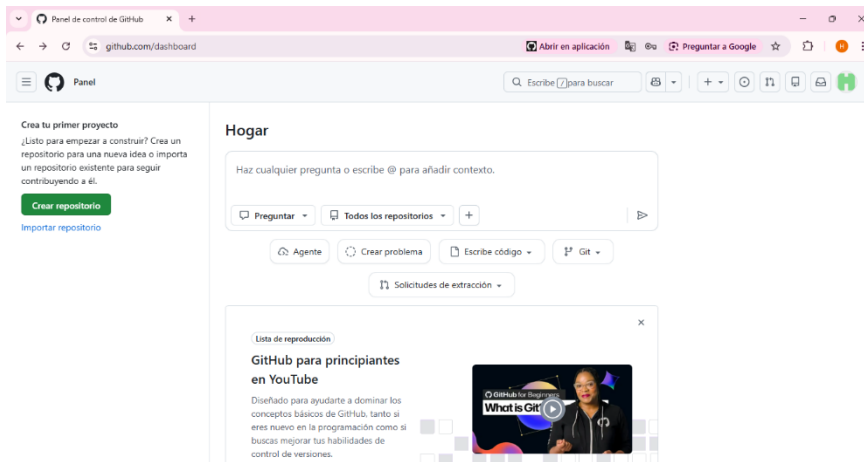
- Introducimos el correo que utilizaremos

A screenshot of the GitHub sign-up form. The form is titled 'Sign up for GitHub'. It has two rows of social login buttons: 'Continue with Google' and 'Continue with Apple'. Below these is a link 'or'. The form then has four input fields: 'Email', 'Password', 'Username', and 'Your Country/Region'. The 'Email' field is currently active and contains the text 'Email'. Below the 'Password' field, there is a note: 'Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.' Below the 'Username' field, there is a note: 'Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.' Below the 'Your Country/Region' field, there is a note: 'For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.' At the bottom of the form, there is a checkbox for 'Email preferences' with the text 'Receive occasional product updates and announcements'. Below the checkbox is a black button with the text 'Create account >'. The browser's top bar shows 'Abrir en aplicación' (Open in app) and search, star, and share icons.

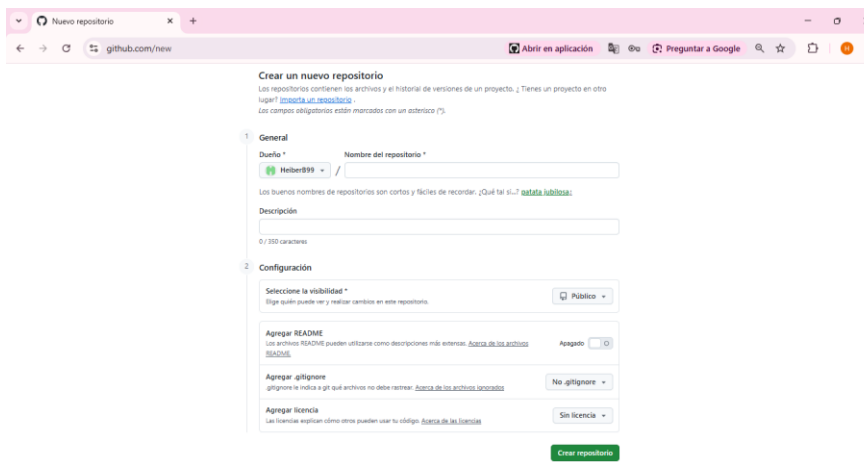
- Creamos la cuenta
- Nos registramos
- iniciamos sesión y listo

2. Crear un repositorio y subir un proyecto local a la nube:

- En inicio o Hogar le damos click donde dice crear repositorio:



- Cree un repositorio Público o Privado llamado 'taller-git-[su-apellido]' :



- Guardamos esta URL para comunicarnos de manera remota desde nuestro repositorio local:

Configuración rápida : si ya has hecho algo así antes.

o

Para empezar, [crea un archivo nuevo](#) o [sube uno existente](#). Recomendamos que cada repositorio incluya un [archivo README](#), un [archivo LICENSE](#) y un [archivo .gitignore](#).

Creamos nuestra primera carpeta local e identificamos para el repositorio:

```
MINGW64:/c/Users/Heiber Barrios
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~
$ |
```

- Abrimos la herramienta Git ya instalada
- Buscamos Git Bash y abrimos el comando

```
MINGW64:/c/Users/Heiber Barrios
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/Heiber Barrios
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~
$ |
```

- Usamos el comando: ***pwd***
- Para saber dónde estamos ubicados

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~
$ cd desktop

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ |
```

- Usamos el comando: ***cd desktop***
Para ir al escritorio donde crearemos la carpeta
- Generalmente se usa desktop o escritorio en español, para crear tu repositorio local en un lugar más fácil

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ mkdir "Mi primer repositorio"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ |
```

- Usamos el comando:
mkdir "Nombre de la carpeta"
- Nota: si la colocas sin comilla crearas varias carpetas, porque los espacios se interpretan como separadores y el Nombre empezando en mayúscula "Mi" creara otra carpeta
- Otra forma de crear la carpeta es:
mkdir Mi\ primer\ repositorio

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ mkdir Mi\ primer\ repositorio

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ |
```

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop
$ cd "Mi primer repositorio"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio
$ |
```

- Una vez creada la carpeta, usamos el siguiente comando para entrar a la carpeta:
cd "Mi primer repositorio"

IMPORTANTE: Luego que ya estemos dentro de la carpeta

Necesitamos inicializar nuestro repositorio Git o nuestro repositorio local para poder iniciar por primera vez nuestro proyecto

Usamos el siguiente comando: ***git init***

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Heiber Barrios/Desktop/Mi primer re
positorio/.git/

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$
```

Cuando salga el tipo de rama lo cual vemos que es: (master) quiere decir que ya funciona

Configuración e Identificación del repositorio local al remoto:

Necesitamos configurar nuestro repositorio para que GitHub nos pueda identificar que somos nosotros, para esto utilizaremos los siguientes comandos:

git config --global user.name "Nombre de tu usuario en GitHub"

git config --global user.email "El correo que registramos en GitHub"

git remote add origin "La URL de nuestro repositorio remoto que es GitHub"

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git config --global user.name "HairR99"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git config --global user.email "heibersuarez494@gmail.com"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git remote add origin "https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios-..git"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$
```

Con esto ya tenemos configurado la comunicación local y remota

Como subir tu proyecto local a la nube:

Una vez hayas hecho el proyecto o el archivo que vayas a subir de cualquier lenguaje o programa, necesitas pasarlo a la carpeta donde creaste el repositorio en este caso ***“Mi primer repositorio”***

a. Utilizaremos los siguientes comandos para verificar que tenemos dentro de la carpeta y confirmar que esta tu archivo del proyecto:

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ ls
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ ls
'Manual de Inicio en GitHub.pdf'
```

- Usamos el comando: ***ls***

Luego que ya confirmamos que esta nuestro archivo en mi caso es: ***‘Manual de Inicio en Github.pdf’***

b. Usamos el siguiente comando para preparar todos los archivos que vamos a subir GitHub:

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git add .
```

- Usamos el comando: ***git add .***

Con este comando se agregarán todos los archivos que están dentro de la carpeta

Si solo queremos subir un archivo en específico usamos este comando:

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git add 'Manual de Inicio en GitHub.pdf'
```

git add. “El nombre del archivo que subirás en mi caso es: ***‘Manual de Inicio de Github.pdf’***”

Para confirmar que lo agregamos usamos este comando: ***git status***

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   Manual de Inicio en GitHub.pdf
```

Si aparece el archivo ***new file:*** en color verde es que ya se agrego

c. Para guardar los cambios y estar seguro lo que vamos a subir, usamos los siguientes comandos (commit):

git commit -m "El mensaje que queremos transmitir"

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git commit -m "Mande el manual pdf"
[master (root-commit) 303d492] Mande el manual pdf
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Manual de Inicio en GitHub.pdf

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Luego verificamos con el comando: ***git status*** para confirmar si se en envió

d. Utilizaremos el comando (push) para pasar tu archivo al repositorio remoto lo cual es GitHub:

git push -u origin master

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git push -u origin master
```

Nota: podemos cambiar la rama (***master*** por ***main***) en mi caso yo utilizare ***master***

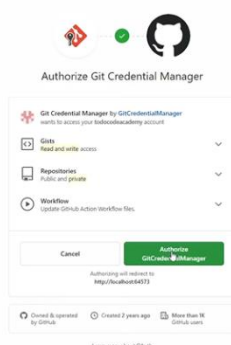
Nota 2: la palabra "**origin**" significa origen, es básicamente un atajo a la URL de tu repositorio en la nube o Github, para no colocar la URL a cada momento por eso se usa el nombre corto "**origin**"

IMPORTANTE: Si les sale la validación de Usuario y clave en GitHub:



- Click en ***"Sing in witch your browser"***

Para entrar en Mi Usuario y contraseña de GitHub



Luego les aparecerá una última confirmación o autorización y aceptamos

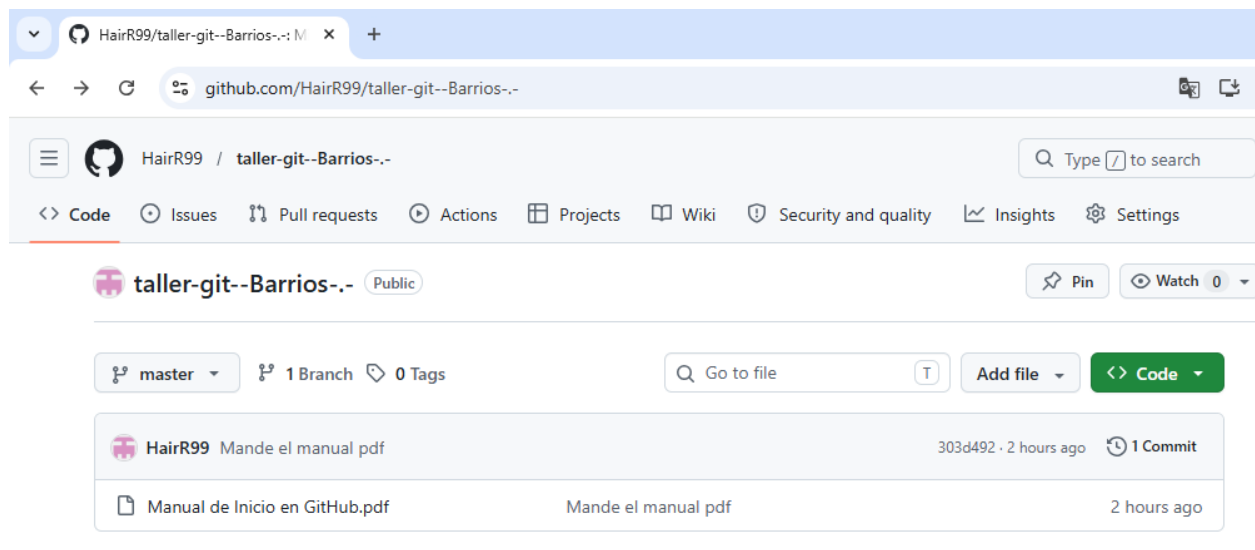
- Click en ***"Authorize GitCredentialManager"***

Para validar Mi Usuario y contraseña de GitHub y listo.

Así debe salir cuando se subió el archivo al repositorio de GitHub:

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 2.37 KiB | 1.19 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios--.git
* [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Luego entro en GitHub para verificar:



Efectivamente acabe de subir mi primer archivo o proyecto con la rama (master) a GitHub

3. Como crear una rama `develop` y realizar commits en ella:

Lo primero es ubicarnos seguramente en la carpeta *“Mi primer repositorio”*

a. ingresamos el siguiente comando para crear la rama (*develop*):

git branch develop

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git branch develop

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git branch
  develop
* master
```

Luego ingresamos este comando: *git branch* para verificar si se creó la rama

Nota: cuando la rama está marcada en verde significa que estamos ubicados en esa rama

b. Para entrar en la rama (*develop*) ingresamos el siguiente comando:

git checkout develop

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (master)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git branch
* develop
  master
```

Utilizaremos el siguiente comando para subirla a GitHub:

git push -u origin develop

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios-./pull/new/develop
remote:
To https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios-..git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

c. Realizaremos dos (commits) distintos en la rama ('develop'):

Commit 1: Debemos incluir una modificación menor (ej. cambiar un texto o color) en mi caso **cambiare el color del status de git**

Una vez ya hayas creado la modificación, la guardas en la carpeta **"Mi primer repositorio"** yo a la modificación le coloque como nombre: **"Commit 1.txt"**

Luego preparo para enviar usando anteriormente el comando:

git add "Commit 1.txt"

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git add "Commit 1.txt"
```

Siguiendo ahora realizaremos nuestro primer (commit) usando los siguientes comandos:

git commit -m "Aquí colocas el nombre que quieras ponerle al commit"

Nota: Los mensajes de los commits deben ser descriptivos

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git commit -m "Instrucciones para modificar el color del status de Git"
```

Finalmente subiremos la modificación con los siguientes comandos:

git push -u origin develop

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git push -u origin develop
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 711 bytes | 711.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios-.-.git
 303d492..3724a0e develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Así debe salirte cuando el archivo ya se subió

Commit 2: Debemos incluir una adición (ej. Agregar un nuevo archivo o función).

En mi caso yo agregare un archivo, para este (commit) creare un archivo **word(docx.)**

Lo primero es ubicarnos en la carpeta **“Mi Primer repositorio”** y asegurar que estamos en la rama **develop**

Ahora escribiremos estos comandos para agregar o crear un archivo:

touch “Commit 2.docx”

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ touch "Commit 2.docx"
```

Luego lo agregamos y colocamos el (2 Commit)

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git add "Commit 2.docx"

Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git commit -m "Agregando la adición de un archivo word"
```

Finalmente lo subimos con solo este comando:

git push

```
Heiber Barrios@Jesus MINGW64 ~/desktop/Mi primer repositorio (develop)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 9.54 KiB | 9.54 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/HairR99/taller-git--Barrios-.git
   bbbff04..1cbe78e  develop -> develop
```

Nota: ***git push -u origin develop,***

Solo es necesario **la primera vez** que conectas una rama local con el servidor (GitHub).

FIN.....